Лекция 7

Теорема

у циклического (n, k) кода среди всех кодовых слов существует единственный полином $g(x)$ наименьшей степени h

Теорема

циклический (n, k) кода с полином $g(x)$ наименьшей степени h, тогда любое кодовое слово делится на $g(x)$

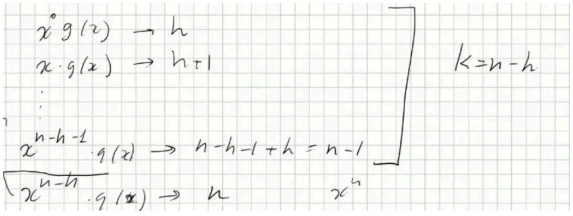
$$c(x) = g(x)q(x) + r(x)$$

$r(x)$ тоже кодовое слово

Следствие

$g(x)$ наименьшей степени h

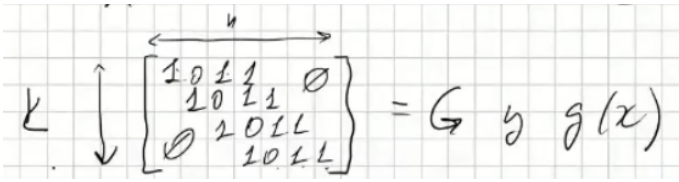
$g(x)$ - делитель $x^n - 1$
$x^n - 1 = g(x)q(x) + r(x)$
$x^n - 1 \; mod \; x^n - 1 = 0$
$g(x)q(x) + r(x) \; mod \; x^n - 1 = 0$



$g(x)$ наименьшей степени h - **порождающий полином**

$h = 3 \; n = 7 \; k = n - h = 4$

$$g(x) = 1 + x^2 + x^3 = 1011$$

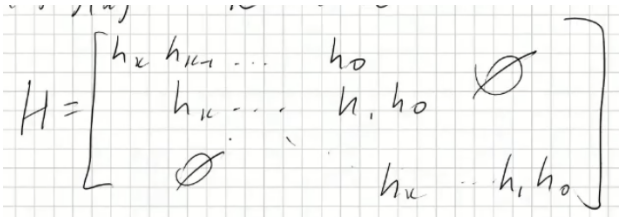


проверочный полином

$$\frac{x^n - 1}{g(x)} = h(x)$$

$$c(x) = m(x)g(x)$$

$$c(x)h(x) = m(x)g(x)h(x) = 0 \; mod \; x^n - 1$$



инверсный полином

$$h(x^{-1})x^k = g^{dal}(x)$$

построение циклических кодов

$n \; x^n - 1$

разложить $x^n - 1$ на произведение множителей

в качестве $g(x)$ можно выбрать комбинации множителей

группы

множесво G называется группой, если на нем определена некоторая операция * и выполняется следующие аксиомы

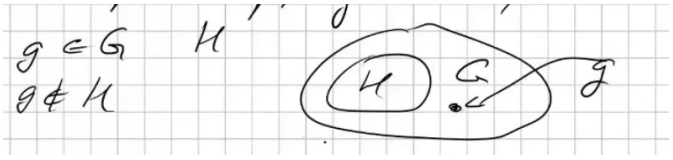
1. замкнутость $a, b \in G$ то $a * b \in G$
2. ассоциативность
3. существование единичного элемента e $a * e = e * a = a$
4. для каждого элемента $a \in G$ существует обратный элемент $b \in G : a * b = e$

число элементов в группе - **порядок группы**

если $a * b = b * a$ то **группа коммутативна или абелева группа**

если $H \in G$ H группа то H - **подгруппа**

рассмотрим группу коммутативную по +



смежный класс группы G по подгруппе H

$$h + g, h \in H$$

g - **образующий элемент смежного класса**

смежные классы либо совпадают, либо пересекаются

группа единственным образом разбивается на совокупность различных смежных классов по заданной подгруппе

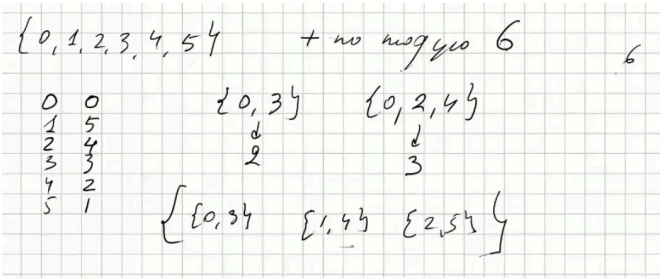
порядок подгруппы является делителем порядком группы

смежные классы по подгруппе H образуют группу

H - единичный элемент

группа смежных классов **фактор-группа** группы G по H - $G|H$

пример



кольцо

множество , на котором определены две операции, называющиеся **сложением** и **умножением**, для которых справедливы аксиомы

1. - абелева група по сложению
2. - замкнуто относительно умножения
3. ассоциативность по умножению
4. дистрибутивность $a(b + c) = ab + bc$

в кольце **может не быть единичного элемента по умножению,** иначе называется кольцо с единицей

если - абелева група по умножению - **коммутативное кольцо**

если ненулевые элементы образуют группу по умножению - **поле**

поле

множество F, на которой определены две операции, называющиеся **сложением** и **умножением**, для которых справедливы аксиомы

1. F - абелева група по сложению
2. ненулевые элементы F - абелева группа по умножению

q и рассмотрим по модулю q u + * выполняются по модулю q, то это кольцо с единицей
если q простое - поле

кольцо многочленов

элементы $a(x) = a_0 + a_1x + \dots a_mx^m$
$a_i \in GF(q)$

для приведенного многочлена $p(x)$ степени больше 1
множество всех многочленов степени меньше $p(x)$ с операциями + * по модулю $p(x)$ - это будет кольцо $F_{p(x)}(x)$

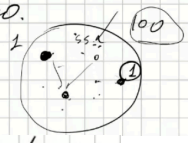
теорема

кольцо $F_{p(x)}(x)$ - поле, только тогда, когда $p(x)$ - простой и неразложимый

достаточность

□ Если $p(x)$ - простой, кольцо эл-т $F_{p(x)}[x]$ имеет обратный элемент по умножению.

$s(x) \cdot a(x) \mod p(x)$



$s(x) \cdot a(x) = s(x) \cdot b(x) \mod p(x)$

$s(x) \cdot (a(x) - b(x)) \mod p(x) = \emptyset \mod p(x)$

$s(x) \cdot d(x) \mod p(x) = \emptyset$

$s(x) \cdot d(x) = t(x) \cdot p(x) = 0 \mod p(x)$

необходимость

$p(x) = u(x) \cdot v(x)$

$u(x) = u(x)\left(v(x) \cdot v^{-1}(x)\right) = \left(u(x) \cdot v(x)\right) \cdot v^{-1}(x) =$

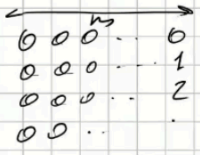
$= p(x) \cdot v^{-1}(x) = 0 \mod p(x)$

$u(x) = 0 \mod p(x)$

$\emptyset$ $c \cdot p(x)$

q^m $GF(q)$

$p(x) = a_0 + a_1 x + \dots + 1 \cdot x^m$

$a_0 + a_1 x + \dots + a_{m-1} \cdot x^{m-1}$

$a_i \in GF(q)$